

A Packing of 73 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 73 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.431132. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.430886, obtained by deleting 2 of the 75 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 73 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.431132 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 73$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.430886, obtained by deleting 2 of the 75 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 73/72 = 2.433333$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N73.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 145 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

243113272821244352513236650098043950349301690122191664586856849435833268
360872340067249510166815520680410257233060885361766147634574480196507261
1

denominator:

100000000000081416293253498337206135573650477760577115382604859006269895
5606804898065099303708444494285550578494395621479859837235020692427070523
2

B Coordinates

73 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N73.txt`.

```
-288833628937 -116942142029 171074069722
98680147592 5754572739 -117407964042
15775660090 -14421426844 -576956735543
-207466248943 57584076234 -329609022153
381739012906 -155782961248 -131312458173
-337331138792 -315892302042 -431128309464
-10982053372 -133038587294 163876246943
-260723845996 29639747911 301633787266
-88472890926 225417740206 -301879117672
-357579309692 -395454956964 66197103871
-293403001108 105310689057 -175546489923
363928254540 39770566864 -115686504998
-95427860553 752558767295 -8026072597
-195264425707 123670765893 -168882481469
366711826435 -196531123940 -161790597536
461532371506 -35290829109 20831101006
-506194541934 -139085882466 135281704113
15867133221 677395517956 378517877001
-43172637711 256894645993 -464233773484
-175802813762 296779514960 -14106687481
171596602805 -96145453673 304888669804
-90729229299 -16289807686 220054215159
-173410238363 83354430562 -4505402727
-88149398164 142624510603 -500736916204
167284284820 -102640091735 -132579089555
-162559178529 -157275516907 194402940888
72280379786 -383092187844 -296603899358
-477562771677 -19462222898 -113635159739 95604645586
47013981556 56428039233 63727236923
363735594136 -235123771310 245762860074
33396132060 504418081537 105337887629
212850748588 -45132084385 664899871562
-26012157728 -344334775512 54305466838
225013648270 -224885411438 20943120287
16412229894 -41288698670 -83161519867
-307645085098 -183508614807 -35312581412
62709564548 -357739372636 302134882463
598736617080 137334745237 -270416607593
-358781482514 67028642706 -393482364665
421207784014 -277313899746 -353662111714
66900333672 30784257587 -43921499883
-203428303715 -147413702789 54838173934
-229178027345 -5368114185 151919402431
137260004185 -252649426011 119717049021
133171101176 473531721650 220448828203
-507481347445 5510461475 286906275533
22586550422 56750608634 -268364103021
275498087727 -344858195013 -108666060377
-395599891861 -387273302108 296750078374
-522849646 -254161719924 -502280150471
176106905218 454770250571 324371554082
137024918536 257669828423 127847533310
-197965311037 113128428431 45877740958
278951342256 127969691951 -249017347449
-4442118583 -151803763691 156391985684
-436061335379 175693782773 -379165224753
44723283079 -397239605648 45138961685
-31778632793 1400952099656 83547369555
-155760459806 347005406551 -186501384958
-354004990456 94015920063 -309531495073
77475604028 -252798760302 -58639615905
-48071574068 -168672766426 -329204487415
-163294333672 -242843801187 -165213275330
519048614566 -218387598901 324214828514
410488339950 237658747153 149947311451
63124302715 225246401270 -237470774920
157934292981 379302687566 189547975129
110765397221 -46055858023 -196584518294
-409023264928 111664839295 596305352334
-53112439191 -444795201981 75178933383
-276397034585 8763383633 -88677103140
98758675940 271584135094 -460536371924
-438513425683 239783355983 35849770087
-18788856092 427453307767 -84104281253
192343383143 152996084249 113033564949
8685048321 92359545697 -354393190663
108778150143 568046475387 -135853663269
-303064005003 -247875424965 207020165656
350526360416 -133556892275 -94489401430
-95160338007 71895549050 217478554478
389588419961 -158552794957 308735271621
-113052104474 -497746076368 -231550092255
-229260848692 59706676276 325528574009
342882114709 -355322656999 363250214138
-17723162986 -363657123910 -446464831103
-117986300340 29342171009 1439639132
-91139330292 -186648665807 -137715061043
-530959931778 -19591236686 -79453302511
-115629510320 58214946089 254184082906
-334367147082 -99584464412 284370891637
207899260513 -209428469942 -488159969617
-19462222898 -113635159739 95604645586
260733623198 -101982334006 419469781767
304220964046 -99323087105 300607552256
-23634677275 -433426480381 -227557914403
254767131060 -2165445887 -397270031343
332019733138 -16337569655 231942436626
-109196353812 28006588065 -112619689330
364916205111 -199038779841 116929359449
-595431704 72765262529 374538911248
-82989315121 559744909341 -137575004459
90452811251 18771919844 -232861129130
225877013883 -370017667428 -289221072396
463495707370 257445262102 -189061267175
440634816236 3706645585147 -140539597842
72074332704 842275036154 246135824469
-446949485737 187616999016 78625832038
85077322761 125617198377 -145309512346
52935977001 -67275039335 -113792329152
211742971888 -179803993754 -299758417323
686466122452 27358400047 301995709979
71754999026 71943060162 -318641262053
-70527119262 46761166082 -303843546205
-290807576667 100250289825 -170135366556
-228091938907 -175521059512 77560208280
-45637047002 -74047706727 171271761373
83252524393 -105494353595 -280552608991
-58058882597 -83522033722 69495269341
-254932878323 168516402693 -98365333084
211477710694 278198569626 -605700147376
199393612895 142095312369 -372078845503
80239605912 424960767732 230148473503
-92413996291 133435406508 44727011029
292174785341 337056157791 300732784359
37776805893 -55456703019 -217047151832
517256157342 242700310220 -133621639919
74779792843 -396135761390 -19390936378
-2677730015029 -238291708200 200861251643
271891691516 -371250837206 31143285766
-104508261380 312046772284 74755069824
-79452448699 264478198374 -83803547933
551538939045 -264053863613 181057232456
74749658827 87477097663 299753630382
124109919572 70333660769 -665711114724
-311928193680 68172147988 -183807213332
-297978741539 -263778248690 405969615190
-87105005942 -448465462458 -101137577928
-130008104407 -3951906322 595767795868
186824174756 72990096682 317359273721
97928895838 -157742346895 200309031390
-298187122734 7852947167 31407620235
-383975615549 266156681002 -149741921138
-113033870304 -535286230022 -418147557367
-204325321506 372128642577 -77463858448
35651758920 -271170691548 19631456464
95529052973 70682735212 -221037268180
-62196000017 5740753770 171791851852
239818278447 -257838535370 81301961206
599102063909 196129552714 -85583398703
-347341810195 140184740199 -179535607394
-364601939638 -366284546823 -35053827701
-99866599651 -94841575309 102687995479
-417570199766 217043843421 230180197170
-218621182222 46442681993 -96727968809
521632149348 -201091812093 282220689138
-195634067014 116974034570 -113615014573
215324045949 414629727930 -18531393980
-3208682445 -127795382366 313795998740
-177483884673 -157404126791 119843142077
-268834539743 44089391841 498721424623
62262185295 -397476215360 162530407283
161127383831 -118312058929 -357276115451
205227440215 539771656978 235527006117
165059297946 -114187170649 505863008753
-274245219374 249215309915 76732027792
-57336755394 167731547232 -895868563646
276672070006 -193540915432 64440791944
106839951552 321457151085 -150883425243
-92796540873 124511649253 -393369774392
188613534887 247277611304 173165761426
-400756284023 156788931356 388200151446
-109252652341 67730575085 -194191559605
-133921534837 316174483305 70248558901
-444715291287 -218087054671 -200798467394
604859224490 117711295880 179693653109
-102118878495 590420773633 279035695021
28619826322 -62791496832 141514409144
-288397882243 133384290682 244415101675
77835793009 437480869059 -414812056596
-99909078344 -46359639703 2320683634357
-84065504794 22118490085 339566027722
-118649534802 -341153272112 -190371718728
357771524626 111009450581 -57051732316
-694901172234 -11550227147 9577792698
-112075300850 189925563166 90674594887
-131661691463 300065881437 -481002387819
117385623382 -79653807187 -222494281508
288774548796 82017324923 -217378965343
237200740260 104225875340 32407025388
175968455429 -354709809409 -253569136431
-215982831287 -163576224386 -449526805676
-18669331225 79575691852 -169952382971
```

-124027825713 -569871179535 255576901514
257711094202 -477480637835 -41100496093
-157725241068 -102299227208 -183663378239
500621848363 259164561421 350841289678
-263738253369 4069135033 -502086635704
-199391729033 -17001214133 289814334257
-145730070767 285057185896 -105672400530
-199612179066 406157839350 42930350177
-34271124461 36278320207 -30693848850
142617784427 132214945077 48352330141
563374191474 -275193789112 29348819358
228132826221 148979585136 -57330034214
-171389648633 -290809839226 481084798462
249359754696 -172037631300 -441630987988
-113114975951 -478161360627 -73462881861
-268748824824 -250848731256 281082032443
4006562668 233206465218 50797674036
-106955471898 330857911090 83213060463
-162646188405 -300133471173 -89741142994
162148822563 -769244365078 115765721033
89405922567 -269331317277 -347620776854
98537477915 52043078288 15465153284
226049928163 134534882730 -590446250399
30771077309 36616064619 288856409185
-597535779317 -46400909929 176052392562
48005239048 392985491190 88832707426
102698944117 -23013508514 375124782649
358968064234 -191065819821 40414983504
25096479941 -15157858620 321115758090
249780735083 88258230389 306944052325
-497783253428 -744100425615 -170049196228
-79027574673 -93635926800 128344738577
248380887538 86880695798 37998673531
162081595356 154540427463 491040528
-253066215702 -75715085950 -342451909234
202756430755 -196776647000 -428067847252
467406927842 -275294288317 -334899328342
330510947128 -139001758253 291256734857
200431693982 256366399625 -361081185722
237208623923 174976670495 311119877858
-61454491905 -423662634575 33685757269
270361873492 -3006030994660 322526928269
-288125121879 1231357778185 294396327689
90491426694 -477963744259 68907039686
-247242771581 -81641150465 -32597369478
154799287689 338690731379 -188362717330
-397238668419 -259474482532 -202081726189
-183159420168 -195126206724 36949515196
602081099005 162721420575 -161026840916
91803642785 -124752467609 36371066214
151650398624 -723812840594 -152009326186
-159685571120 108513210279 3105993371
-168786396322 -43232359657 78994398759
-227025275658 22524452194 -276754792413
-152006874149 -705451867 387276238283
-418823468795 -281830815987 -165445159923
-90762760881 211436839970 -170688058670
23547382581 155434191661 160920294177
26147843491 95617000923 -732451122384
32470549724 -149321213987 -169619838413
365347491385 -78567739144 -78994536984
-81200030035 483477380440 -144696782719
389129755410 15649078258 204890209932
-307837590244 -378431398743 -272402649332
322847242085 9830148747 -274372488559
42804477923 -527435486923 -234288359026
4848951341 -180855677035 -296255976724
59307674046 -111383948202 459024066696
-455568942900 -49813858301 182804476193
244121684518 -422309255205 -130025775627
-189949615271 3453879269 132796097006
-429275765813 94813928216 -111318020655
-137670485498 365859374513 -320706575156
296099495782 31965597920 -105346252438
204418128101 53478084335 -64430119943
-274560063520 296511424871 -421113726302
-28511603990 33372014180 323459373670
311815689188 396364450085 -128653467278
-57941004273 265298433 318612573249
251382340540 -256519155792 135855982293
-131975616362 385668598603 189230778549
-209964124194 -238349648367 79077813500
247513564330 230540940165 -262305793809
78769897318 517269282883 157972900174
-267057282626 226982095272 -326376372456
-187785583572 -287788322918 412416671015
558831010391 223169068232 262670389755
125186914881 -368176138862 -109865304230
-520690107280 2214103606060 18474885959
159215904832 -45232351285 502711676481
138024267461 -97997100446 -295555017190
231015393939 120388150877 -46299688279
32342211227 114311147230 100921007916
25481731612 -388793743412 -142494948329
-119291904529 -140564192064 299164851022
232253853943 -114866405208 249507575813
126954150866 227405052026 -33892963301
-285025161564 163858652212 89434553798
-230972249394 151855569926 90123351025
67393851572 32191298146 239421085530
-454947389946 187748015715 100553822968
-12525015982 -239489935018 721344228295

-116562308886 -575000813455 -234184688858
35338945862 322696938528 -53543333563
445889676314 -114073883064 -96199243558
240454458402 -104406438654 357938661447
22325513890 -281294336924 -166449389156
-544818744754 -287791029502 -10578336947
521550835789 206962758017 53572143304
-294473174707 606851264651 -83801116836
110003412371 -112187235171 -602453986832
-174620560942 109118147210 -23622018645
125325511793 255940981313 240557541632
-133158055341 -113727531105 106028087911
187306452426 -36306781313 101947752073
-103229350845 16254847123 15962534690
487020435668 -165364931821 71502614187
114351396632 -115900819641 338359189065
-71158286559 185443145129 544111953866
456159951629 356472642144 -80833446095
70894022242 -458875363200 269441837392
178832047150 -110836329828 -58852490596
138138383733 243498085464 -220423707758
146394768006 342941329392 63609261247
96172956128 264242624403 216368141401
228537437037 47176853149 -5038128643
-184621667129 166850310719 -208170420105
18210554853 -260378409333 -156045629986
-317103756833 74643308409 426145689969
161909575496 361730505955 111945330208
22372122929 -36106794695 -266158861475
150439538320 -149542009974 -168234227114
49949745006 -89439399738 -189417151181
-149346971237 408437898938 -215432191588
446166077122 503885879722 20257678907
637131586669 -273612072678 -89435552382
-216273029307 213598214571 -624491730423
-81521154512 -73543547962 -21426381834
7636878540 -519339000489 -234346245429
488340201977 26450569748 485601997586
70763195316 -510094494918 -56215087231
-93174725545 81429993369 -222585077131
18510270289 411275620074 87958035950
172826329975 159915304154 48757841470
-317334001535 -121206614594 350819964318
-194724575487 58146916902 74803024320
-89534187363 79234301408 18402066532
-163974347799 -143850735025 197791276268
22936400765 -182585885936 181066778924
193407068606 -169418852559 -482905258418
212770625000 232315420064 -327732169708
638337157300 -243701474408 130743609347
139442618655 218163149886 -296376859910
-268772778324 38609293798 -210352518480
69596737009 72442483004 18360968592
-87256077041 205416107372 138089606241
384745980208 220397487358 4555210339048
-39430365847 662994260350 35260239456
135538986094 192661394151 -166378513976
269165691463 -54837401160 30809524957
313069587234 -82697163897 168676845215
-166683929950 -420715462212 154971695633
538308872141 -406522867125 268751688935
-121119265590 -52871501354 226977184969
-413075009728 -179710175264 197310610391
194522993077 93856115204 341181969693
-159128524174 -171714766202 -368892765661
-104231437767 -14479546199 304721547468
314765157925 78326862466 78157558497
35809315557 -190339785143 -83906978999
-121128745648 -140427300723 205408274204
-212093287391 -420643351971 -35943427967
28664670181 423457583317 -293818268620
390766273250 -99722245265 185633193585
-433488169644 -1296770742171 103789572344
-131952591180 -1250950557115 409559714246
-239156662465 -36034779020 -131271320316
445813260076 -516529338444 -400759525203
-385752119389 -52575166249 -523570889542
212794468008 -204232153288 -27352889700
141110992690 319531594082 -334091120657
-70927744718 -31050339673 -237426078687
78529083870 351656059364 152850252158
-291015919035 225554922878 33758367572
230757211581 -104016718250 -113850534164
-561743647735 158374756894 87630929256
89245517191 -54252417166 568814957
19973810401 105260134455 326107754960
-27701659940 213975018 -256246239618
-372489068531 -247343963862 -285463693747
-181629760820 309942296196 -7715650187
274597280332 -364216811839 47548459695
279397569161 380532952323 -243658567446
14336167061 -64516967395 546536943299
-405463311996 -373530611397 79564387893
-113367886881 -135414254435 -325146987203
-85363109746 -84880326108 -425237180858
-165603487390 -60656904245 256041357585
313600594960 -328180763070 221321573875
191430246832 -727273480120 213405857977
425919659802 -170708430221 109553841425
248857964689 4829981125 230301615145
39227585734 -174511642439 256414557213
-135147886119 -32114035414 -169830143913

-280904431773 11622462563 -190496560296
-61429649831 -260902326762 195216084394
-258186013765 216428990064 80312448307
-314173824921 -83599420220 337800388484
128626077360 538701704041 -219731931182
-496723904582 210782642816 346132707778
-33291901042 471373092171 261504992656
-53651007904 -5575196223 501316071619
294201703538 384103644314 251183261741
640243274703 -104075702844 322551930766
91620752597 214395638924 434911514011
270777511511 -136729097501 -168445648737
-336259171797 -581964937377 306644140648
-33227439793 414000944260 414755497993
-347254470186 57785988575 -212795810935
-379744810205 44454829177 224848855425
73800962367 -554168508691 29322711706
-61162344654 -68155677526 196174711751
198855621278 -87138302926 53204582140
-161593809993 -47734541062 -39710795900
-157921611308 67113513576 25487928020
75281353206 -213906792490 41408835842
114467140196 -70821921021 -391277236388
104186703572 182272368899 -33970111739
513823843970 -173982748984 -47375349382
-83261476682 123716505110 -75015907940
-92627446989 374422460216 -100796344619
-9800384156 168220870280 178045084267
120970479470 119468724270 -320897297818
-156441447858 170294132368 -462611188919
-77652741469 -337285879635 -81945888584
-213979984964 474337393297 -33838554982
188572183270 -141130876172 9349007060
300528453353 503022278022 -159577051746
51033382048 239483868280 178404946928
170253805720 223819601809 717232550100
14648738646 -41333887173 120890250991
-238759208916 -145937559450 -14312487868
-644021270813 -23257536244 1969896193200
240408783349 229956053511 -169849465049
23350936142 -24244919773 -412896508562
-446538799418 -148789203719 -268895342723
156999926247 73232833799 -189669065072
22599411024 -105771528570 -394506609781
4103061386 340654834989 61037763488
209160573913 -184571364277 -306851966280
25658558291 268736266134 -177427911046
449747759296 363324239794 -83399000485
-47735179312 -144311793560 226382466351
182566106627 -259237124494 17595765949
-608816297057 454851655323 -170961412497
138216097234 -167428198170 -468389851162
-102450923011 -450219494106 113326681610
-185847131563 -166906901179 -295660086864
-26217586647 321958766717 -363278509286
18932498404 -595065286009 133511996646
-80278849427 -23545720930 -185365569199
-172179886799 106889442147 -265627839011
577197549481 -109838247392 -97429515104
-235731978329 -111555702370 191315043337
577141442493 273634030993 107722590535
72998033878 63022545819 457752467050
-232094694593 -281579114919 -329390866225
179725837187 -291217492267 92409780400
103360495398 141946567662 -92890610302
303557134111 -220138899029 -136187189182
208280277149 -123101804708 -503792621687
-19304092464 154733987698 283815824810
-54434234821 393830565872 -38008823165
14376125934 -2829850593909 84904788763
-324115389873 -230416956463 -312931315454
-360029890108 16293115295 -110305509021
533569974554 -17903048108 402767836021
-201682979343 385782657543 120008875560
-348086850360 -64788702938 220159545851
228531595482 229496295295 -426498722116
-9184914977 -344135442037 70780907597
288086359019 17259716664 -21715393647
-88863853165 249949033693 -536817749431
280684452045 -421527469350 -280029324943
247119287661 424093098328 166025009767
19136037445 46706226203 2021389657761
45775762626 314713877914 28037344061
-112285775864 70618521864 -455062051196
288035798751 3573831778 96395409317
208053406694 177812206236 256261303201
-13313579809 566610638526 29847969383
-253334853209 -178331414857 178607615650
-497884611638 125733269121 -35438626975
-123510054479 -506128010959 145127963647
-512010374133 260486192403 -202131810951
135158069621 -257317847466 33087529675
-172478932861 134737497056 -90847800588
-2027292962361 -365326686316 27248305830
-229126364500 -133837705665 -365689644078
115525191516 -38237337415 -565095619306
144444124577 2036953586 59477924031
-287243569646 54272712806 591432483832
-154563655298 -188517999257 61064043999
65845995782 -272152665976 -228785237
99152119548 -3753211330 -326691849035
-358752198469 110680972750 368948247264

-479547219783 -121017456429 -93501757293
230498966399 74200366399 359357315674
244844605923 198989824905 305024174560
-92139298429 261623576157 -207577871458
162731361110 144336895287 -153819307265
523156382418 151439731527 -58284324536
188264717692 135601523623 138183965907
311043463537 89914563213 -39322260627
-158415312205 259366082203 -239546099419
129316516152 -3656567217854 9367311149
-149149835079 176636882139 -31205864814
-95742357190 28140630290 614002132642
-6849540621 -346615867509 -80023474739
-55877389925 -79835530297 40955939804
-309257519545 -5956019494 276027402145
-31315230891 -175766013202 105034704875
-334574504987 -429296953980 -135477873762
367158790053 -176240957099 -567421780074
-162675365360 -21086823374 -49370476196
215302649546 156503119772 476731044376
419703404386 281184587679 70215074378
103846738043 -69024302422 -104359357082
253297483646 -436764268446 -32391608336
-398658270069 285319752784 -164536280967
-329558923396 246931627899 -426206165466
-40406449259 296569117613 -96128362152
245725197748 311980685431 -315957246369
109174840315 306200431094 141853493281
-370311386531 -560130965785 -151866788045
-80533009822 147964882864 -116042605954
320852632293 -138584944913 210354252482
-199877898719 395861344451 -141015686890
112524484331 156665899741 226509402453
161988462349 -200990103157 -514238791247
240381347436 -269580262656 -58722710301
242857641610 197900313338 -257350753111
162964750804 -73097828831 80007888965
233691637832 296517406149 143320770832
-546966888 -17714210264 524410874543
591094533121 -210959333206 -18686444094
171643554842 -199443357121 206795336493
293049968376 94778323827 -385649751250
-227231247599 -172818714134 84815950004
-22353593185 -29034697305 -63136343240
201576164274 237121605664 127668405775
429236432793 17634938126 264434677744
-8382397599 -4850853597 240832878969
397826451548 158812144917 70856150747
113522900266 -141148762359 240991127666
-209601247125 641179959625 100832748462
-108587944559 103305971719 -263290272680
-272455897757 29531282431 113296170349
50036027173 -555414210684 -100217670267
-240768214378 -57315959687 314071657032
450369434661 197347746257 -367872778132
192749837533 -29971464082 65947158936
268111773759 -45328285232 -214883024736
402374854366 215131455672 148853843393
265814912071 294436303084 49220260603
104779520399 -413919462694 -212298927389
347237530234 -92998869665 -182359519586
-102056111493 305564758318 204394178947
-327600332827 -157874911782 451862353586
-134296323852 -330934487380 -111689520709
-236656061124 -128056662580 219511697855
-114136997970 353376523284 -251680886923
-392460986202 -154850251316 54265847448
277214918474 -363304096252 -64168900984
124772178848 204490149308 614662416833
297833574982 -358076734528 290057340227
35909836005 47393240411 -89198937821
-307639065504 340853220905 -223991690634
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -204026069904
241876697491 -404672088014 294920597158
13864743196 -91856100381 -340458439504
69785318646 23626814389 -234739617875
117295872537 147062019805 9584361099
415225455896 -407529746550 -150447006438
-456300499119 -309480653553 483426860467
-72310067944 -452936886974 -251917692164
-186129139415 -416186685169 -17673284513
-294441802240 295960809776 -55366069150
265025583841 173118222664 108918316604
303850740070 112489217601 573442976691
299751469254 -36330409662 -

52594270943 -644785449122 -135443348377
191773949206 24675718221 5965691577
218972243585 -20605789969 258439605980
-464085653995 -2423325023 188188273592
-268813309310 195070078451 -100898882678
-393453982700 -457607812565 283607614559
403774656463 330750941946 162261166978
468046915784 -347162221238 -387972876368
22838386109 45850176255 -53221490851
151483528587 -407886817622 339161270215
-292648470304 240125381348 -358831861640
-156435466825 -97864778294 29338305943
266101929990 264282303802 248282872702
261014507775 -326933656375 -121020823129
-20998213953 -111138111842 -143913492529
-305302781248 30490211940 241963129245
-446868423441 -369984273480 -238199822877
92817111664 125134966019 -369198930889
206425469812 6113643691 -978381060797
29144666535 281190931704 -19585685129
13635788775 -335718641187 213368968498
-376464681129 129480450246 163169476221
-280408638679 304741943659 -119756540180
-135817677059 -350879097913 24864518017
214422455557 -284402585625 6024024233
459986056079 210298632837 10923220933
-259117316905 144796815758 30778974376
-290518972020 218073094383 -331381977747
120119188127 120769539890 461320358146
-73423511440 -514636446140 252256942399
-79631249035 275287881659 -135670111225
351334322984 -144178265924 -15570656128
-84874751131 295835217392 228667908842
122818804900 8850141645 -147879322739
-398484172127 -409185778494 -81621100281
146392475978 -145032429118 -686729220660
-67571377574 72589870464 -202461771631
-316251698500 1422242546652 461004936303
-142207241854 101305917637 -70757801590
-160757873272 67386923654 71226037555
128719595536 -67997191480 259640356039
-18559768910 548947672795 -100640969105
-207466108331 506126813937 -260557116414
228862162041 370783998249 108166347693
-23619310540 -292747320489 -307503568925
207211516678 -186392251303 -260223965603
-418008787951 -132088742153 -483330438925
68383216443 -198266849965 178578341047
70095968370 57079862368 154378255335
619216273160 230112087855 -339057381106
302799286565 163314614577 112721463463
-343738565685 120268413502 156279515225
-246507740581 323735345017 464599165767
266281876864 239593395626 880652617353
477218811230 -128503558936 31787827973
-251827367300 -35634563682 213779762598
190142551975 163685398099 325854445605
68467930027 -278859357146 73196791991
-366489800788 -85190466638 -71438887056
-369850721681 73611078032 -213118372420
226552367139 173465824866 -148352133836
-143793287973 -528537179069 492935727534
217460286543 -238841511976 168926524279
-145854343659 -412517501474 -18756207933
-68296074545 249189189770 -163211228560
42909152910 -299262992282 -292461889484
117700224895 116184893660 -48680021627
-200699708240 -191471454042 291067508986
55796182305 40228144016 32961959506
199712399272 -149591418997 -245736449879
426222900242 -318518271621 122671979894
239846971653 50348608833 -76406543301
256095957062 312749246301 457983213109
194278916901 677662061073 69889927285
143352545022 -332936401688 487260152080
-33035948881 -13151133564 4167926355
303333425471 17152160396 216919682066
-43537902954 42571798349 334087998353
109129780536 235863727712 244646446088
58425141641 -332936401688 487260152080
-655343583361 123711776289 301265677672
6975092727 -527664452041 142423503873
-105740757249 212478712386 45177447912
-214871676992 261793930521 399970061535
-149183454709 260970558874 -401967309252
-212715460273 402428016120 45743616631
-655123032581 -159824155619 20758363459
-22719819749 -330182747788 -659735467679
-22783129301 68327267600 -162301836176
-46603021451 -288030014392 331105839205
-183075183900 -134257410923 5962489474
87321426729 278430404258 -198087697110
-315186865397 -84641022676 -185648247321
426654034987 -79730455278 51927517491
-232952444393 153543950656 -43847764201
-145307628368 -151635656330 63363123687
-433805944443 -243092157882 93974810683

39751706610 -113815865553 69578681494
-189581892477 301990206503 311042278435
415980349855 186763550518 -289377280303
-459994339123 169779288080 68148541936
-100675421728 -117255238875 37736932225
-8455330546 83077372161 -547615557514
-283578601957 230911390101 -322492144765
12261109298 752377913347 -17956095723
-92463164035 156078793297 60994184953
63521262785 -152289720266 -215170036477
-66505094146 145611888109 437693169188
246040588008 -154339151839 104611475366
-254373633949 -8992285958 -358652241550
386723765413 200868602045 11989968547
-112141022946 271621730203 -17400352907
-247198185975 -259849822597 212055493718
236316100419 -109848951640 201881038515
-158585840097 241000928409 -446986942711
117167149296 78255959942 -32807976799
-291283696510 245455544841 -432426157780
-147151624926 -134493064874 58278795406
135704196592 119696819154 27608645534
-88151831623 262859934601 29785963350
11695552345 506785386197 31484987881
514132823514 -185594526093 -415891129124
-267727320384 10003408658 -39334002659
332247839711 140630106324 -3988069162
-258713208165 -554732472175 74405366388
-430627398896 42263710926 34044939769
219373422359 -183560427763 307033030742
-332815567453 -317498716865 -240476982246
114769082663 192011873764 262846357292
-58733942477 -93568150048 418599507401
176066917047 -173132984336 222057296416
-408613417772 -441425517197 -38340532048
201770437183 1726710764404 -37510040608
138551435372 -298573306299 453762075785
-438545024530 200238468179 234266557439
-430675581800 366495856218 41953474078
-147590537018 -238838105204 98129741809
50190298088 -126104065069 257210567702
-247527469739 -287572831726 61658900478
-315647094783 325540557213 -86365709834
60058493211 200182201663 1619575312309
322744999069 50710900694 22223393158
424921690756 112048225740 167685914369
-187570232915 443728840266 -367005562113
-105283454282 -96664578430 -478431317867
324614023089 -79532048506 -158561768850
40038497955 242648815319 176559373411
280193988009 -227014960494 -72422500990
-106194978292 -253606291180 -320222222178
8970388616 451639565305 56834851550
-389873585908 -233839703840 540398709385
-280221671847 -108102861095 244419017631
-123249858560 -248166297193 -200087366700
-164001430423 -339744510550 -154053754455
439216742850 -373637181885 113834693747
42130200085 103031269361 109517926684
-37266758176 -65793905880 -279937254283
-496408094367 254618299097 -344402828711
7835519927 390005429555 -54811844512
-121682325828 125616794401 76722130192
-11586353822 -6980467441 22731331879
-95275626352 -556537992765 -166600322705
-189534744255 -214203867782 -225829030722
27229544587 219191634387 -67157196235
-266435595023 73364385626 155401128994
-485201280860 -428087499319 14708733946
225922597617 -94843131797 -399562063098
426262088410 -311636185244 -10102043234
-264638145281 61387110395 65149972880
277809702346 4603374470 -225887836678
71312529144 246378124005 152857684026
-17593497073 195644935314 115229360145
-81227806335 62536025800 -517541769685
-75330061405 324582944624 37303498582
-30849785505 -20068796235 -153753627145
-107051143383 73272986634 -348936867198
-425332618913 214036490436 113802873601
-690048259880 135806276094 -154064678808
311588333441 -144483697431 -246972180656
26394299292 -136319914610 -508995861453
313059011869 368833979775 -262881663208
229534566010 4662657643313 -211833925798
61499972698 129445863686 5323411595
282531188205 572632891911 198687091315
-254541565226 177090941997 116847240711
-43448158467 129832376736 -219514061387
335095781624 123802404044 -228768095081
-88119076991 225045090093 87603909578
-166929706110 -164388404328 -226304548474
-249185156363 229830638670 -313843148830
33931389112 -189359359634 -352212152142
122597627300 312779272330 31528759530
-662807002002 137527345437 -64582406882
-239952729171 -540571853090 179033600079

56973642567 179339742167 197403021988
-7924148120 -121849265620 -330145912710
-294661684606 -204876163664 -219294654812
155722729319 -445455919480 -246575590758
-80628978054 -115718573812 320996678278
373131783003 -265578777206 77520678669
129626586180 194997480383 -512938393474
-133746901183 -163290247780 -229469054043
232012990120 256668099630 393608220816
442371958934 -309570263737 -79511267270
-90982049326 478963729195 432044674601
-332070286423 150824754049 -278137987410
-191405751552 -611895817154 397903800368
-208670300397 -51507412054 54488689264
-626372335837 42009485597 24222455827
-210424417201 -130210506716 185980156339
125419351941 74912547528 242343505526
11994629936 -127319010319 -331319967823
-10824462624 313570422179 -358979618299
60428409328 -37619366146 -178520427395
233342895593 177773213718 -67105608306
94367947258 -1025380011045 135664814963
-310698588607 3506180139 324131560727
10034231005 -391372142653 22426273103
171209418271 497826657466 -4785207129
-668658314750 -18654324673 -186874099227
-234156356922 107700174672 -16266317444
58362668116 -7763333863 26845140477
-436880683666 43637921464 -205812506370
85496030203 -370336079313 194321228096
-57787715493 -230660851565 136181334545
-309356486538 199656611643 399963549863
48635460710 81776832185 113700811079
-192374649395 -249633509692 73212622182
-122550046955 143010142618 -299060618225
-130696669435 -38061988201 565703645969
-4998799474 -512498219951 -278602656502
-437653654641 -59205724977 -12512162613
-159294274388 -392970763285 300457033620
115838253955 -120604730711 -68749084185
-287471303769 -284300819109 117737598858
-380860558680 -216689595883 -417706136262
163226927636 -122558205255 -252646512033
-234235558972 -54895683548 -325233653579
-50898785460 -306494035668 -245934582140
299024752428 -203302322175 -2098301913
-321146805795 86058472933 -92839639340
-397853869708 103510842068 579612565995
236499466297 46917199539 278653124894
-59322014840 -274562139849 -14343495587
189788983172 -532385635388 93381820436
-107526046088 409019233570 -251714805988
24699008445 -246649391615 149992298471
-314910407873 -23011801209 -239897079043
-34501050026 257054640809 -185779042478
322396926853 -143983708397 -64149801224
12570294026 -549606875096 -400366062689
379210404891 524435002031 133873229640
-470203065338 -103513866643 230080811561
-130398629429 101407324322 -384433867030
372548008474 -29707255453 -94856636315
10129003091 126341487976 98169493286
-264708720876 116836034259 -67797134935
-38784454821 95453736654 110867644203
170523371157 -10350442299 86142832063
278048773498 -304429154179 441517515839
310127599061 184301906939 -535505192497
268103691985 253285307240 341984987341
27247564779 -108067234282 -231550677986
216394838064 -261462675438 7795142420
-127493121918 -46259831830 -140247795368
17130483619 -369172272434 117866837604
-186023559555 -450010451011 -419355271258
33867142050 153121130402 -172525627914
255142072402 285718818497 -191475605170
-478387005589 -117456546174 156181058883
-210767299291 27977296838 249445696233
-88167830668 49475270219 313462362298
-81698423088 472145970560 -352858353415
80970698266 -295457736619 320928119118
412987264658 8855024277 271030143193
-546181439512 287166070264 260164110073
15183210670 87581734561 -428114275190
242073651049 12377513036 -411372808821
-262731958878 -322871766039 43432467537
128057456304 -185231413952 -479492472747
237979154330 -286500774643 -190758395119
277067927462 -109979280140 133508008818
-400700881643 489161268931 -95498200023
-54308728607 184080842341 -47831581206
62874334874 -164330376398 -205195706148
22687489220 187884122309 -143413523769
-222488187071 -231391848549 162318926851
-423332258322 -381319021056 31457413704
503598725374 68006865023 503964244712
-184930176759 232268708173 -73907872358
924340431177 397002124928 248635040038